Отчёт по лабораторной работе №4

Углубленная работа с git, gitflow

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Вывод 16

Список иллюстраций

4.1 Опции cp 8
4.2 Файл bib.txt 8
4.3 cat / head / less 9
4.4 mkdir ~/ski.plases 9
4.5 mv, cp, equipment, equiplist 9
4.6 history с командами 10
4.7 ls 10
4.8 mkdir, mv, cd, ls 11
4.9 chmod u+x 11
4.10 chmod 711 11
4.11 chmod 544 11
4.12 chmod 664 12
4.13 cp, ls, mv 12
4.14 chmod u-r / u+r / u-x / u+x 13
4.15 man mount 13
4.16 man fsck 14
4.17 man mkfs 14
4.18 man kill 15

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.
2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.
3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?
4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?
5. Как создаётся файловая система?
6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.
7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.
8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.
9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

3 Теоретическое введение

4 Выполнение лабораторной работы

Посмотрел опции команды cp(рис. 4.1).

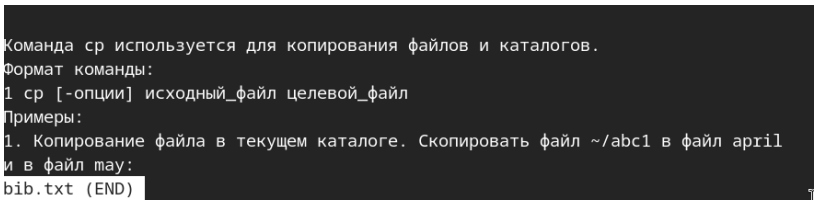


Рисунок 4.1: Опции cp

Создал файл bib.txt и заполнил его(рис. 4.2).

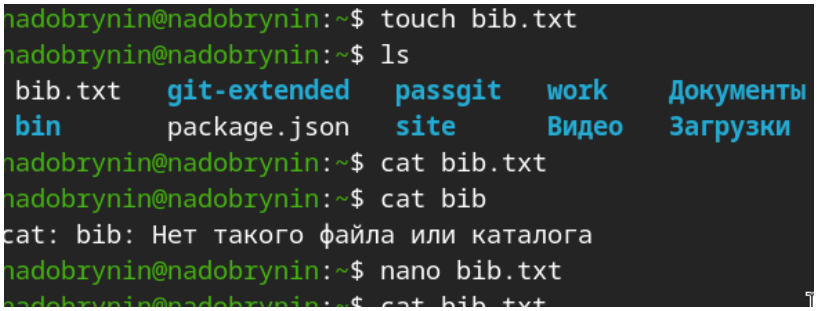


Рисунок 4.2: Файл bib.txt

Проверил внутренний текст командой cat less head(рис. 4.3).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ touch bib.txt
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 bib.txt   git-extended   passgit   work    Документы   Изображения   Общедоступ
 bin       package.json   site      Видео   Загрузки    Музыка       'Рабочий ст
nadobrynin@nadobrynin:~$ cat bib.txt
nadobrynin@nadobrynin:~$ cat bib
cat: bib: Нет такого файла или каталога
nadobrynin@nadobrynin:~$ nano bib.txt
nadobrynin@nadobrynin:~$ cat bib.txt
Команда cp используется для копирования файлов и каталогов.
Формат команды:
1 cp [-опции] исходный_файл целевой_файл
Примеры:
1. Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april
и в файл may:
nadobrynin@nadobrynin:~$ less bib.txt
nadobrynin@nadobrynin:~$ head 3 bib.txt
```

Рисунок 4.3: cat / head / less

Скопировал файл io.h в домашний каталог и создал каталог ski.plases(рис. 4.4).

```
nadobrynin@nadobrynin:/usr$ cp /usr/include/sys/io.h ~/
nadobrynin@nadobrynin:/usr$ ls
bin    i686-w64-mingw32  lib    libexec  sbin   src  x86_64-w64-mingw32
games  include           lib64  local    share  tmp
nadobrynin@nadobrynin:/usr$ cd
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 bib.txt        io.h           site    Документы     Музыка          Шаблоны
 bin            package.json   work    Загрузки      Общедоступные
 git-extended   passgit        Видео   Изображения  'Рабочий стол'
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir ~/ski.plases
```

Рисунок 4.4: mkdir ~/ski.plases

Создал вайл equipment.txt, переместил его в новый каталог переименовал equipment в equiplist(рис. 4.5).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ touch equipment.txt
nadobrynin@nadobrynin:~$ mv equipment.txt ~/ski.plases
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ski.plases
nadobrynin@nadobrynin:~/ski.plases$ ls
equipment.txt
nadobrynin@nadobrynin:~/ski.plases$ mv equipment.txt equiplist.txt
nadobrynin@nadobrynin:~/ski.plases$ ls
equiplist.txt
nadobrynin@nadobrynin:~/ski.plases$
```

Рисунок 4.5: mv, cp, equipment, equiplist

Создал каталог abc1 и переместил его в ski.plases и создал каталог equipment(рис. 4.6).

```
828  mkdir ~/ski.plases
829  mv --help
830  touch equipment.txt
831  mv equipment.txt ~/ski.plases
832  cd ski.plases
833  ls
834  mv equipment.txt equiplist.txt
835  ls
836  cd
837  mkdir abc1
838  cp abc1 ~/ski.plases
839  cp ~/abc1 ~/ski.plases
840  man cp
841  cp -r ~/abc1 ~/ski.plases
842  cd ski.pases
843  cd ~/ski.plases
844  ls
845  mv abc1 equiplist2
846  ls
847  mkdir equipment
848  history
```

Рисунок 4.6: history с командами

Показал файлы и каталоги в новом каталоге(рис. 4.7).

```
nadobrynin@nadobrynin:~/ski.plases/equipment$ ls
equiplist2  equiplist.txt
nadobrynin@nadobrynin:~/ski.plases/equipment$
```

Рисунок 4.7: ls

Создвл каталог newdir, перместил в каталог ski.plases, переименовал в plans(рис. 4.8).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir newdir
nadobrynin@nadobrynin:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases
nadobrynin@nadobrynin:~$ mv ~/ski.plases/newdir ~/ski.plases/plans
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ~/ski.plases
nadobrynin@nadobrynin:~/ski.plases$ ls
abc1  equipment  plans
nadobrynin@nadobrynin:~/ski.plases$
```

Рисунок 4.8: mkdir, mv, cd, ls

Изменил права к каталогу australia(рис. 4.9).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir australia
nadobrynin@nadobrynin:~$ chmod u+x australia
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls -i
114971  australia      59819  package.json     273  Видео           269  Общедоступные
114923  bib.txt       102698  passgit          270  Документы       266  'Рабочий стол'
103191  bin            79509  site             267  Загрузки        268  Шаблоны
 75632  git-extended  114944  ski.plases       272  Изображения
114942  io.h           29280  work             271  Музыка
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls -l
итого 16
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 27 20:33  australia
```

Рисунок 4.9: chmod u+x

Изменил права к каталогу play(рис. 4.10).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ chmod 544 my_os.txt
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls -l
итого 16
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 27 20:33  australia
-rw-r--r--. 1 nadobrynin nadobrynin  373 мар 27 19:55  bib.txt
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin   14 мар 11 20:19  bin
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin   26 фев 24 15:23  git-extended
-rw-r--r--. 1 nadobrynin nadobrynin 5086 мар 27 20:03  io.h
-r-xr--r--. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 27 20:37  my_os.txt
```

Рисунок 4.10: chmod 711

Изменил права к каталогу my_os(рис. 4.11).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ touch feathers.txt
nadobrynin@nadobrynin:~$ chmod 664 feathers.txt
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls -l
итого 16
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 27 20:33  australia
-rw-r--r--. 1 nadobrynin nadobrynin  373 мар 27 19:55  bib.txt
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin   14 мар 11 20:19  bin
-rw-rw-r--. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 27 20:39  feathers.txt
```

Рисунок 4.11: chmod 544

Изменил права к каталогу feathers(рис. 4.12).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 4.12: chmod 664

Скопировал feathers в file.old, переместил файлы и каталоги в каталог fun, перемеиновал fun в play (рис. 4.13).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ cp ~/feathers ~/file.old
cp: не удалось выполнить stat для '/home/nadobrynin/feathers': Нет такого файла или каталога
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 australia   feathers.txt   my_os.txt      play         work         Загрузки      Общедоступные
 bib.txt     git-extended   package.json   site         Видео        Изображения   'Рабочий стол'
 bin         io.h           passgit        ski.plases   Документы    Музыка        Шаблоны
nadobrynin@nadobrynin:~$ cp ~/feathers.txt ~/file.old
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 australia      file.old       package.json   ski.plases   Загрузки       'Рабочий стол'
 bib.txt        git-extended   passgit        work         Изображения    Шаблоны
 bin            io.h           play           Видео        Музыка
 feathers.txt   my_os.txt      site           Документы    Общедоступные
nadobrynin@nadobrynin:~$ mv file.old ~/play
nadobrynin@nadobrynin:~$ cp ~/play  ~/fun
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/nadobrynin/play'
nadobrynin@nadobrynin:~$ cp -r ~/play  ~/fun
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 australia      fun            package.json   ski.plases   Загрузки       'Рабочий стол'
 bib.txt        git-extended   passgit        work         Изображения    Шаблоны
 bin            io.h           play           Видео        Музыка
 feathers.txt   my_os.txt      site           Документы    Общедоступные
nadobrynin@nadobrynin:~$ mv ~/fun ~/play
```

Рисунок 4.13: cp, ls, mv

Изменил параметры доступа к нужным каталогам(рис. 4.14).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mv file.old ~/play
nadobrynin@nadobrynin:~$ cp ~/play  ~/fun
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/nadobrynin/play'
nadobrynin@nadobrynin:~$ cp -r ~/play  ~/fun
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 australia      fun            package.json   ski.plases   Загрузки       'Рабочий стол'
 bib.txt        git-extended   passgit        work         Изображения     Шаблоны
 bin            io.h           play           Видео        Музыка
 feathers.txt   my_os.txt      site           Документы    Общедоступные
nadobrynin@nadobrynin:~$ mv ~/fun ~/play
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ~/play
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ ls
file.old  fun
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ mv fun games
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ ls
file.old  games
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ chmod u-r ~/feathers.txt
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ cat ~/feathers.txt
cat: /home/nadobrynin/feathers.txt: Отказано в доступе
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ chmod u+r ~/feathers.txt
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ chmod u-x ~/play
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ ls
ls: невозможно открыть каталог '.': Отказано в доступе
nadobrynin@nadobrynin:~/play$ chmod u+x ~/play
nadobrynin@nadobrynin:~/play$
```

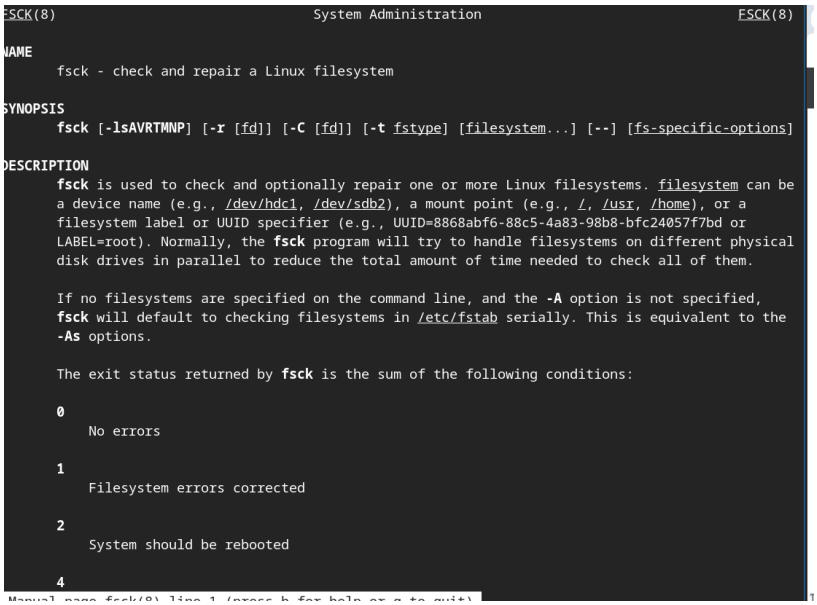
Рисунок 4.14: chmod u-r / u+r / u-x / u+x

Опции команды mount(рис. 4.15).

```
NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

       mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable]
       mountpoint

DESCRIPTION
       All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy,
       rooted at /. These files can be spread out over several devices. The mount command serves to
       attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8)
       command will detach it again. The filesystem is used to control how data is stored on the
       device or provided in a virtual way by network or other services.

       The standard form of the mount command is:
```

Рисунок 4.15: man mount

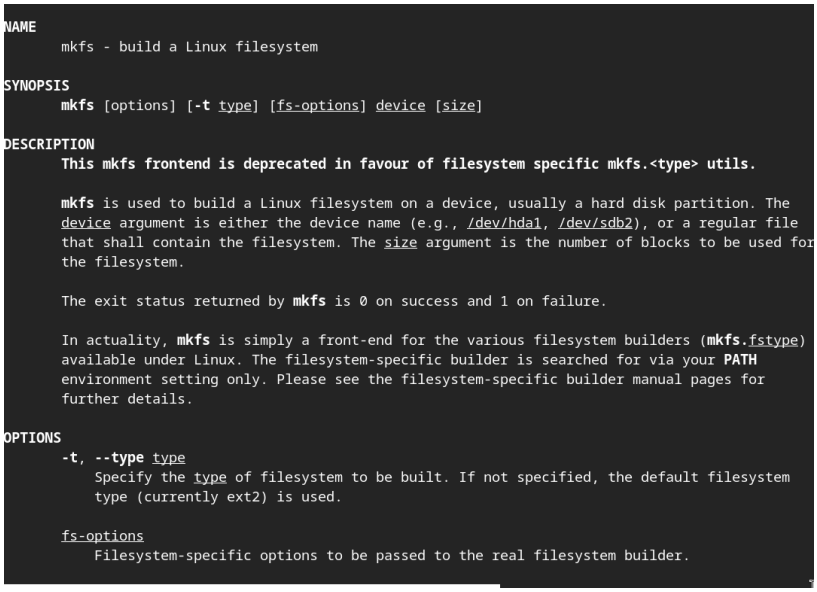
Опции команды fsck(рис. 4.16).



```
FSCK(8)                          System Administration                          FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be
       a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a
       filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or
       LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical
       disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified,
       fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the
       -As options.

       The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

       0
           No errors

       1
           Filesystem errors corrected

       2
           System should be rebooted

       4
```

Рисунок 4.16: man fsck

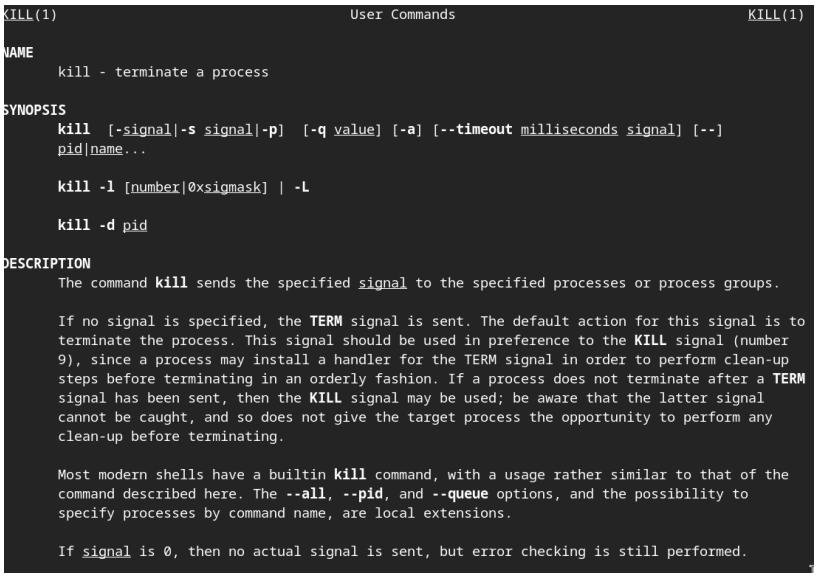
Опции команды mkfs(рис. 4.17).



```
NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The
       device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file
       that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for
       the filesystem.

       The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

       In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype)
       available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH
       environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for
       further details.

OPTIONS
       -t, --type type
           Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem
           type (currently ext2) is used.

       fs-options
           Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.
```

Рисунок 4.17: man mkfs

Опции команды kill(рис. 4.18).



```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--]
       pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to
       terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number
       9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up
       steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM
       signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal
       cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any
       clean-up before terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the
       command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to
       specify processes by command name, are local extensions.

       If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.
```

Рисунок 4.18: man kill

5 Вывод

Ознакомился с файловой системой linux, структурой, именами, содержанием.